

4.3 Fusible de sécurité CC

Il n'y a aucun fusible de sécurité à l'intérieur du convertisseur : il faudrait en installer un à l'extérieur. Les fusibles de sécurité recommandés sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Fusible CC recommandé	250 A	125 A	60 A	300 A	150 A	80 A

	12/3000	24/3000	48/3000
Fusible CC recommandé	400 A	250 A	125 A

4.4 Raccordement du câblage CA

Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (livré avec une borne de mise à la terre de protection).



Le câble neutre de la sortie CA de ce convertisseur est connecté au châssis (voir l'annexe B pour 1600VA/2000VA et l'annexe C pour 3000VA)

Cela permet de garantir le bon fonctionnement d'un GFCI (ou RCCB) devant être installé sur la sortie CA du convertisseur.

Le boîtier de l'appareil doit être mis à la terre, au châssis (d'un véhicule), ou à la plaque de terre ou à la coque (d'un bateau).

Procédure

Les points terminaux sont clairement indiqués. De gauche à droite : « L » (phase), « N » (neutre) et « PE » (terre).

4.5 Raccordements en option

Un certain nombre de connexions optionnelles sont possibles :

4.5.1 Tableau de bord à distance et interrupteur on/off à distance

L'appareil peut être contrôlé à distance de trois façons.

- Avec un smartphone (iOS ou Android) et l'application Victron Connect.
- Avec un interrupteur externe (connecté à un connecteur à deux pôles à distance). Il ne fonctionne que si l'interrupteur du convertisseur est en position « on ».
- Avec le tableau de commande VE.Direct d'un Convertisseur Phoenix (raccordé au connecteur à deux pôles, voir l'annexe A). Il ne fonctionne que si l'interrupteur du convertisseur est en position « on »

4.5.2. Relais programmable

Les convertisseurs sont équipés d'un relais multifonction, qui est programmé par défaut comme relais d'alarme en mode de fonctionnement normal. (Logiciel VictronConnect

nécessaire pour modifier la fonctionnalité du relais). Les différents modes du relais peuvent être résumés de la manière suivante :

- Fonctionnement normal (« inverser » dans l'application VictronConnect app) – par défaut
Relais fermé durant le fonctionnement normal, et ouvert si le convertisseur a soit déclenché lui-même l'alarme, soit été éteint par un utilisateur, et également ouvert (évidemment) lorsqu'aucune source d'énergie n'est disponible sur les bornes, c.à.d. que la batterie est déconnectée. En mode ECO, le relais sera fermé aussi bien lorsqu'une charge sera recherchée, que lorsqu'il sera entièrement allumé, c'est à dire, une charge aura été détectée.
Utilisez cette option lorsque vous souhaitez que le relais signale que de la puissance est disponible sur la sortie du convertisseur.
- Alertes et alarmes (« Alarm » dans l'application VictronConnect).
De la même manière que décrit précédemment, mais le relais s'ouvrira également en cas de situation d'alerte. Par exemple, car la tension de la batterie a chuté au niveau de la valeur de coupure, ou lorsqu'elle est chargée au niveau où elle s'éteindra presque toujours à cause d'une situation de surcharge. En mode ECO, le relais restera fermé dans les deux situations suivantes : lorsqu'une charge est recherchée (pas de charge de consommation), ou lorsqu'il est entièrement allumé (charge détectée), sauf si un avertissement est signalé.
Par cette option, vous souhaitez que le relais signale qu'il est temps de faire quelque chose (charger la batterie, réduire la charge consommatrice, ou autre), afin d'éviter une coupure de courant.
- Batterie faible (« Low battery » dans l'application VictronConnect)
Relais allumé durant un fonctionnement normal. Le relais s'éteindra dès que survient un avertissement de batterie faible. Il restera éteint si le convertisseur s'arrête en raison d'une tension faible, et il ne s'allumera à nouveau que lorsque le convertisseur sera opérationnel, et que la tension de batterie sera supérieure au niveau de réinitialisation de préalarme. Utilisez cette option pour le délestage de charge, ou pour démarrer automatiquement un générateur. Notez que cela est considéré comme une méthode peu satisfaisante pour démarrer/arrêter un générateur. Pour davantage d'options plus performantes, voir ici.
- Ventilateur externe (« fan » dans l'application VictronConnect)
Le relais est éteint, à moins que le ventilateur intérieur soit en marche. Utilisez cette option pour allumer un ventilateur externe dans des cas où le convertisseur se trouve dans un espace petit et confiné.
- Relais désactivé (« Off » dans l'application VictronConnect).
Cette option configure le relais sur la position OUVERT. Utilisez cette option si vous ne pensez pas utiliser la fonction de relais.

5. CONFIGURATION



La modification des réglages ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

Lire attentivement les instructions avant toute modification.

Les batteries doivent être installées dans un lieu sec et bien ventilé pendant la charge.

5.1 Configuration standard : prêt à l'emploi

À la livraison, le convertisseur Phoenix est configuré avec les valeurs d'usine standard. En général, ces réglages sont adaptés à la configuration d'un système indépendant.

Réglages d'usine standard

Fréquence du convertisseur	50 Hz
Tension du convertisseur	230 VCA
Mode recherche	off
Relais programmable	Fonction d'alarme
Coupure dynamique	off

5.2 Explication des réglages

Fréquence du convertisseur

Fréquence de sortie

Réglage : 50 Hz ; 60 Hz

Tension du convertisseur

Réglage : 210 – 245V

Mode ECO

Si le mode ECO est en position « On », la consommation de puissance se réduit d'environ 80...90 % si aucune charge n'est disponible. Grâce à ce mode, quand le Convertisseur Phoenix Smart fonctionne en mode convertisseur, il est arrêté en cas d'absence de charge ou de charge très faible, puis mis en marche toutes les deux secondes et demi pour une courte période. (réglable) Si le courant de charge dépasse le niveau défini, le convertisseur continue à fonctionner. Dans le cas contraire, le convertisseur s'arrête à nouveau.

Le mode ECO peut être configuré avec le bouton-poussoir se trouvant sur le devant du convertisseur.

Les niveaux de charge du mode ECO « shut down » (déconnecté) et « remain on » (rester allumé) peuvent être configurés avec Victron Connect.

La configuration standard est :

Déconnecté : 50 Watt (charge linéaire)

Allumé : 100 Watt (charge linéaire).

Relais programmable

Par défaut, le relais programmable est configuré en tant que relais d'alarme, c'est-à-dire que le relais est désamorçé en cas d'alarme ou de pré-alarme (convertisseur presque trop chaud, ondulation d'entrée presque trop élevée, tension de batterie presque trop faible).

Coupure dynamique

Utilisez VictronConnect pour activer et configurer la Coupure dynamique (consultez <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> pour davantage de détails).

N'utilisez pas la coupure dynamique dans une installation qui dispose d'autres charges connectées à la même batterie : la tension de batterie chutera à cause de la charge supplémentaire, mais l'algorithme de Coupure dynamique dans le convertisseur ne notera pas cette charge. Le convertisseur s'arrêtera donc trop tôt avec une alarme de sous-tension.

5.3 Configuration par ordinateur

Tous les paramètres peuvent être modifiés à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Pour modifier les paramètres avec un smartphone ou une tablette, les conditions suivantes sont requises :

- Logiciel VictronConnect : il peut être téléchargé gratuitement sur notre site www.victronenergy.com.

Pour modifier les paramètres par ordinateur, les conditions suivantes sont requises :

- Logiciel VictronConnect : il peut être téléchargé gratuitement sur notre site www.victronenergy.com.
- Une interface VE.Direct-USB.

6. MAINTENANCE

Le convertisseur Phoenix Smart ne nécessite aucun entretien spécifique. Il suffit de vérifier les raccordements une fois par an. Évitez l'humidité et l'huile/suie/vapeur, et conservez l'appareil propre.

7. Caractéristiques techniques

Convertisseur Phoenix Smart	12 Volts	12/1600	12/2000	12/3000
	24 Volts	24/1600	24/2000	24/3000
	48 Volts	48/1600	48/2000	48/3000
Fonctionnement en parallèle et triphasé		Non		
CONVERTISSEUR				
Plage de tension d'alimentation (1)		9,3 – 17 V	18,6 – 34 V	37,2 – 68 V
Sortie		Tension de sortie : 230 VCA ±2 % (1) 50 Hz ou 60 Hz ±0,1 %		
Puissance de sortie continue à 25°C (2)		1600 VA	2000 VA	3000 VA
Puissance de sortie continue à 25 °C		1300 W	1600 W	2400 W
Puissance de sortie continue à 40 °C		1200 W	1450 W	2200 W
Puissance de sortie continue à 65 °C		800 W	1000 W	1700 W
Puissance de crête		3000 VA	4000 VA	6000 VA
Dynamique (en fonction de la charge) Arrêt courant CC bas (entièrement réglable)		Coupure dynamique, consultez https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff		
Efficacité maxi 12 / 24 / 48 V (%)		92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95 %
Puissance de charge zéro 12 / 24 / 48 V		8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15 W
Puissance de charge zéro en mode ECO		0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8 W
GÉNÉRAL				
Relais programmable (2)		Oui		
Arrêter et démarrer la puissance du mode ECO		réglable		
Protection (3)		a - g		
Communication sans fil Bluetooth		Pour la supervision à distance et l'intégration du système		
Port de communication VE.Direct		Pour la supervision à distance et l'intégration du système		
On/off à distance		Oui		
Caractéristiques communes		Plage de température d'exploitation : -40 à +65 °C (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : 95 % max.		
BOÎTIER				
Caractéristiques communes		Matériau et couleur : acier (bleu RAL 5012; et noir RAL 9017) Indice de protection : IP 21		
Raccordement batterie		Écrous M8	Écrous M8	2+2 Écrous M8
Connexion CA 230 V		Bornes à vis		
Poids		12 kg	13 kg	19 kg
Dimensions (H x L x P)		485 x 219 x 125 mm	485 x 219 x 125 mm	533 x 285 x 150mm (12V) 485 x 285 xc 150mm (24V/48V)
NORMES				
Sécurité		EN 60335-1		
Émission/Immunité		EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3		
Directive sur l'automobile		ECE R10-5		
1) Charge non linéaire, facteur de crête 3.1 2) Relais programmable qui peut être configuré en alarme générale, sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur. Valeur nominale CA : 230 V / 3 A Valeur nominale CC : 3 A jusqu'à 30 VCC, 1 A jusqu'à 70 VCC 3) Touche de protection : a) court-circuit en sortie b) surcharge c) Tension de batterie trop élevée d) Tension de batterie trop basse e) Température trop élevée f) 230 VCA sur la sortie du convertisseur g) ondulation de la tension d'entrée trop élevée				

- 1) Peut être réglé sur 60 Hz et 240 V_{SEPP} 2) Protection_{SEPP} a. Court-circuit de sortie
- b. Surcharge
- c. Tension de batterie trop élevée
- c. Tension de batterie trop faible
- e. Température trop élevée
- f. 230 VCA sur sortie de convertisseur
- g. Ondulation de tension d'entrée trop élevée
- 3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
- 4) Relais programmable qui peut être configuré en alarme générale, sous-tension CC ou fonction de signal du démarrage du générateur

1. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeines

Lesen Sie erst die mitgelieferte Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und machen Sie sich mit den Sicherheitsvorschriften vertraut. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit internationalen Normen entworfen und getestet. Das Gerät darf ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden.

WARNHINWEIS: ES BESTEHT DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS.

Das Gerät wird in Verbindung mit einer ständigen Spannungsquelle (Batterie) benutzt. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können gefährliche Spannungen an den Anschlussklemmen anliegen. Trennen Sie deshalb bei allen Wartungsarbeiten das Gerät von der Batterie.

Im Gerät gibt es keine Teile, die der Verbraucher selbst warten könnte. Nehmen Sie das Paneel an der Vorderseite nicht ab und schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn nicht alle Paneele montiert sind. Arbeiten an dem Gerät, gleich welcher Art, sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.

Benutzen Sie das Gerät niemals in gas- oder staubexplosionsgefährdeten Räumen. Lesen Sie die Angaben des Batterieherstellers und vergewissern Sie sich, dass die Batterie für das Gerät geeignet ist. Die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers sind immer einzuhalten.

WARNHINWEIS: Heben Sie schwere Lasten nie ohne Hilfe.

Installation

Lesen Sie erst die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät anschließen.

Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung) **Das Gehäuse muss geerdet werden.** Ein Erdungsanschluss ist außen am Gehäuse angebracht. Wenn die Vermutung besteht, dass die Schutzerdung unterbrochen ist, muss das Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen jedes unbeabsichtigte Betreiben gesichert werden; ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Sorgen Sie dafür, dass die Anschlusskabel abgesichert und mit Leistungsschaltern ausgestattet sind. **In diesem Produkt ist keine interne Sicherung vorhanden.** Wechseln Sie nie ein Sicherungselement gegen eines mit unterschiedlichem Wert aus. Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach, welche Typenkenntwerte geeignet sind.

Stellen Sie während der Installation sicher, dass der Fernsteuerungsstecker mit Drahtbrücke entfernt wurde (oder schalten Sie den ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalter aus, sofern vorhanden). Auf diese Weise wird verhindert, dass der Wechselrichter plötzlich eingeschaltet wird.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Anschlusswerte des Netzes mit den in der Bedienungsanleitung angegebenen Werten übereinstimmen.

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in feuchter oder staubiger Umgebung. Sorgen Sie dafür, dass Luft frei um das Gerät zirkulieren kann und dass die Belüftungsöffnungen freigehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass die geforderte Systemspannung der des Geräts entspricht.

Transport und Lagerung

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Lagerung oder beim Transport vom Netz und der Batterie getrennt ist.

Es wird keine Haftung für Transportschäden übernommen, wenn das Gerät nicht in der Originalverpackung transportiert wird.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort; die Lagertemperatur muss zwischen -20°C und 60°C liegen.

Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des Batterieherstellers über den Transport, die Lagerung, das Aufladen, Wiederaufladen und das Entsorgen der Batterie.

2. BESCHREIBUNG

2.1 Allgemeines

Eingebaute Bluetooth-Funktion: Über ein Tablet oder Smartphone vollständig konfigurierbar.

- Schwellwerte zum Auslösen und Zurücksetzen von Alarmen bei niedrigem Ladezustand der Batterie.
- Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Batteriespannungswerten.
- Dynamisches Abschalten: lastabhängiger Abschalt-Schwellwert
- Ausgangsspannung: 210 - 245V
- Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
- Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und ECO-Modus-Fühler
- Alarm-Relais

Überwachung:

- Ein- und Ausgangsspannung, % Last und Alarme

VE.Direct Kommunikationsanschluss

Der VE.Direct Port kann an einen Computer angeschlossen werden (es wird ein VE.Direct zu USB-Interface-Kabel benötigt), um dieselben Parameter zu konfigurieren und zu überwachen.

Bewährte Zuverlässigkeit

Die vollständige Überbrückung zusätzlich mit einer Ringtransformatorentopologie hat sich seit Jahren bewährt.

Die Wechselrichter sind kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.

Hohe Einschaltleistung

Diese wird zum Einschalten von Lasten wie zum Beispiel Spannungsumformern für LED-Lampen, Halogenlampen oder Elektrowerkzeugen benötigt.

ECO-Modus

Im ECO-Modus schaltet der Wechselrichter auf Standby, sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt (Min. Last Schwellwert zum Anschalten: 10 VA; und Min. Last Schwellwert zum Ausschalten: 0 VA). Im Standby-Modus schaltet sich der Wechselrichter dann für einen kurzen Zeitraum ein (regulierbar, Standardeinstellung: alle 3 Sekunden). Überschreitet dabei die Last einen voreingestellten Schwellwert, bleibt der Wechselrichter eingeschaltet.

Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung

Ein ferngesteuerter Ein-/Ausschalter kann an einen zweipoligen Stecker angeschlossen werden, zwischen dem Pluspol der Batterie und dem linken Kontakt des zweipoligen Steckers bzw. zwischen dem Minuspol der Batterie und dem rechten Kontakt des zweipoligen Steckers.

LED-Diagnose

Siehe Abschnitt 3.3.



Lastumschaltung auf eine weitere Wechselstromquelle: der automatische Transferschalter

Für unsere Niedrigleistung-Wechselrichter empfehlen wir unseren Filax Automatic Transfer Switch. Mit dem Filax erfolgt die Umschaltung sehr schnell (in weniger als 20 Millisekunden), so dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist. Alternativ können Sie auch einen MultiPlus mit eingebautem Transferschalter verwenden.

3. BETRIEB

3.1 Ein/Aus-Schalter

Nachdem Sie das Gerät über den Druckknopf auf "ON" geschaltet haben, ist es voll betriebsbereit. Der Wechselrichter arbeitet und die LED-Anzeige „inverter“ leuchtet auf. Bei mehrmaligem Betätigen des Druckknopfes in kurzen Abständen schaltet der Wechselrichter zwischen "ON", "ECO" und "OFF" hin und her.

Abgesehen von der Drucktaste kann der Wechselrichter auch per Bluetooth über ein Mobilgerät mit iOS oder Android Betriebssystem und der Victron Connect App ein- (Normal- der ECO-Modus) und Ausgeschaltet werden. Wenn das Gerät jedoch entweder per Bluetooth oder mit der Drucktaste ausgeschaltet wurde, lässt es sich **nicht** wieder über den verdrahteten VE.Direct Port ein- und ausschalten.

3.2 Fernbedienung

Die Fernbedienung kann über einen einfachen „Ein/Aus“-Schalter oder das Phoenix Wechselrichter Bedienpaneel erfolgen. Ein Schalter für die Fernsteuerung (ein/aus) kann an einen zweipoligen Stecker angeschlossen werden. Der Schalter kann auch zwischen dem Pluspol der Batterie und dem linken Kontakt des zweipoligen Steckers (mit „H“ markiert, siehe Anhang A) bzw. zwischen dem Minuspol der Batterie und dem rechten Kontakt des zweipoligen Steckers (mit „L“ markiert, siehe Anhang A) angeschlossen werden.



Aus Sicherheitsgründen kann dieses Produkt gänzlich ausgeschaltet werden (damit der Wechselrichter z. B. nicht über die Drucktaste oder per Bluetooth eingeschaltet werden kann), wenn der Fernsteuerungs-Stecker und seine standardmäßige Drahtbrücke entfernt werden (oder durch Ausschalten des ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalters, sofern vorhanden). So kann der Nutzer sicher gehen, dass der Wechselrichter nicht aus Versehen per Bluetooth plötzlich durch einen anderen Nutzer eingeschaltet wird.

3.3 LED Beschreibung

Grüne LED:	Status	Störungssuche
 Leuchtet dauerhaft	Wechselrichter an	Rote LED aus Status OK Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter ist noch in Betrieb, schaltet jedoch ab, wenn der Zustand sich verschlimmert. Siehe Tabelle über rote LED für die Ursachen der Warnung
 Pulsieren langsam einmaliges	ECO-Modus	Wenn der Wechselrichter sich immer wieder ein- und ausschaltet, während eine Last angeschlossen ist, kann es sein, dass die Last im Vergleich zu den derzeitigen ECO-Modus-Einstellungen zu gering ist. Erhöhen Sie die Last oder ändern Sie die ECO-Modus-Einstellungen. Mindesteinstellung ECO-Modus: 15 W)
	Aus und in	Der Wechselrichter hat sich aus Schutzgründen

Pulsieren Schnelles, doppeltes	Wartestellung	abgeschaltet. Der Wechselrichter wird sich nach Beseitigung aller Alarmbedingungen automatisch neu starten. Siehe Status rote LED für die Ursachen des Abschaltens.
----- Aus	Wechselrichter aus	Rote LED aus Überprüfen Sie den Stecker für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung. Überprüfen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse und Sicherungen. Überprüfen Sie den Betriebsmodus durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes. Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter hat sich aus Schutzgründen abgeschaltet. Er schaltet sich nicht mehr automatisch ein. Die rote LED gibt die Ursache für das Abschalten an. Beheben Sie die Ursache und starten Sie den Wechselrichter erneut, indem Sie ihn zunächst AUS- und dann wieder EIN-schalten.
●-●-●-●- Schnelles Blinken	Aus und Firmware-Update wird durchgeführt oder ist fehlgeschlagen	Rote LED blinkt (●-●-●-●-●) Firmware-Update wird durchgeführt oder ist fehlgeschlagen. Wenn fehlgeschlagen, Firmware-Update erneut versuchen.

Gelbe LED	Status	Störungssuche
●●●●●●●● Leuchtet ununterbrochen	ECO-Modus	Rote LED aus Status OK Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter ist noch in Betrieb, schaltet jedoch ab, wenn der Zustand sich verschlimmert. Siehe Tabelle über rote LED für die Ursachen der Warnung
----- Aus	ECO-Modus aus	Rote LED aus Überprüfen Sie den Betriebsmodus durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes. Überprüfen Sie den Stecker für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung. Überprüfen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse und Sicherungen. Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter hat sich aus Schutzgründen abgeschaltet. Er schaltet sich nicht mehr automatisch ein. Die rote LED gibt die Ursache für das Abschalten an. Beheben Sie die Ursache und starten Sie den Wechselrichter erneut, indem Sie ihn zunächst AUS- und dann wieder EIN-schalten.

Rote LED	Beschreibung	Störungssuche
●●●●●●●● Leuchtet ununterbrochen	Überlastung	Last verringern.
●●●●- - - - Langsames Blinken	Ladezustand niedrig	Batterie aufladen oder ersetzen. Überprüfen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse. Überprüfen Sie den Kabelquerschnitt, da dieser möglicherweise nicht ausreicht. Siehe Abschnitt 4.2 Schutzvorkehrungen und automatische Neustartbedingungen für einen manuellen und automatischen Neustart.
●-●-●-●- Schnelles Blinken	Batterieladezustand hoch	Verringern Sie die DC-Eingangsspannung. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät defekt ist.

	Temperatur hoch	Verringern Sie die Last und/oder verlagern Sie den Standort des Wechselrichters an einen besser belüfteten Ort.
	DC-Brummspannung hoch	Überprüfen Sie die DC-Kabelanschlüsse und den Kabelquerschnitt.
Doppeltes Pulsieren		
Schnelles einmaliges Pulsieren		

3.4 Schutzvorkehrungen und automatische Neustartbedingungen

Überlastung

Einige Lasten wie Motoren oder Pumpen nehmen bei der Inbetriebnahme hohe Einschaltströme auf. In diesen Fällen kann es sein, dass der Einschaltstrom den Grenzwert für Überstrom-Fehler des Wechselrichters übersteigt. In einem solchen Fall verringert sich die Ausgangsspannung schnell, um den Ausgangsstrom des Wechselrichters zu begrenzen. Wird der Grenzwert für Überstrom-Fehler fortwährend überschritten, schaltet sich der Wechselrichter ab und startet nach 30 Sekunden neu.

Nach drei Neustarts gefolgt von einer weiteren Überlastung innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Neustart schaltet sich der Wechselrichter aus und bleibt ausgeschaltet. Die LED zeigen ein Abschalten aufgrund von Überlastung an. Um den Wechselrichter erneut zu starten, müssen Sie ihn erst AUS- und dann wieder EIN-schalten.

niedrige Batteriespannung (regulierbar)

Der Wechselrichter schaltet sich ab, wenn die DC-Eingangsspannung unter den Schwellwert für das Abschalten aufgrund eines niedrigen Ladezustandes abfällt. Nach einer Mindestverzögerung von 30 Sekunden startet der Wechselrichter erneut, wenn die Spannung den Schwellwert zum Neustarten nach niedrigem Ladezustand überschreitet.

Nach drei Neustarts gefolgt von einem weiteren Abschalten innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Neustart aufgrund eines niedrigen Ladezustands, schaltet sich der Wechselrichter aus und versucht es nicht erneut. Die LED zeigen an, dass es zu einem Abschalten aufgrund eines niedrigen Ladezustands gekommen ist. Um den Wechselrichter erneut zu starten, schalten Sie ihn zunächst AUS und dann wieder EIN oder laden Sie die Batterie wieder auf. Sobald der Ladezustand der Batterie angestiegen ist und mindestens 30 Sekunden über dem Schwellwert zum Laden bleibt, schaltet er sich ein.

Die Standardschwellwerte für das Abschalten aufgrund eines niedrigen Ladezustandes und für das Neustarten finden Sie in den Technischen Angaben. Sie lassen sich mit der VictronConnect App anpassen.

Hohe Batteriespannung

Verringern Sie die DC-Eingangsspannung und/oder überprüfen Sie, ob eine Batterie oder ein Solar-Ladegerät im System fehlerhaft ist. Wird der Wechselrichter aufgrund einer zu hohen Batteriespannung abgeschaltet, wartet er zunächst 30 Sekunden und versucht dann, erneut zu starten, sobald die Batteriespannung auf einen annehmbaren Wert gesunken ist. Der Wechselrichter bleibt nach mehrmaligen Versuchen nicht aus.

Hohe Temperatur

Eine hohe Umgebungstemperatur oder eine andauernde hohe Last kann zu einem Abschalten aufgrund einer Übertemperatur führen. Der Wechselrichter startet nach 30 Sekunden erneut. Der Wechselrichter bleibt nach mehrmaligen Versuchen nicht aus.

Verringern Sie die Last und/oder verlagern Sie den Standort des Wechselrichters an einen besser belüfteten Ort.

DC-Brummspannung hoch

Eine hohe DC-Brummspannung wird normalerweise durch lose DC-Kabelverbindungen und/oder eine zu dünne DC-Verkabelung verursacht. Nachdem der Wechselrichter sich aufgrund einer zu hohen DC-Brummspannung abgeschaltet hat, wartet er 30 Sekunden und startet dann erneut.

Nach drei Neustarts gefolgt von einem weiteren Abschalten innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Neustart aufgrund einer zu hohen DC-Brummspannung, schaltet sich der Wechselrichter aus und versucht es nicht erneut. Um den Wechselrichter erneut zu starten, müssen Sie ihn erst AUS- und dann wieder EIN-schalten.

Eine anhaltende hohe DC-Brummspannung verringert die Lebenserwartung des Wechselrichters.

4. INSTALLATION



Dieses Produkt darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden.



Stellen Sie während der Installation sicher, dass der Fernsteuerungsstecker mit Drahtbrücke entfernt wurde (oder schalten Sie den ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalter aus, sofern vorhanden). Auf diese Weise wird verhindert, dass der Wechselrichter plötzlich eingeschaltet wird.

4.1 Einbauort

Das Gerät soll an einem trockenen und gut belüfteten Platz möglichst nahe zur Batterie installiert werden. Ein Abstand von ca. 10 cm sollte aus Kühlungsgründen um das Gerät herum frei bleiben.



Übermäßig hohe Umgebungstemperatur führt zu:
 Verkürzter Lebensdauer.
 Geringerem Ladestrom.
 Reduzierter Spitzenkapazität oder Abschaltung des Gerätes.
 Montieren Sie das Gerät niemals direkt über den Batterien.

Das Produkt ist auch zur Wandmontage geeignet. Zur Montage, siehe Anhang A. Das Gerät kann sowohl horizontal wie auch vertikal montiert werden. Allerdings sollte es, wenn möglich, vertikal montiert werden, da dies eine optimale Kühlung des Geräts gewährleistet.



Nach dem Einbau muss das Gerät innen zugänglich bleiben.

Um den Spannungsverlust über die Kabel möglichst gering zu halten, sollte der Abstand zwischen dem Gerät und der Batterie möglichst kurz sein.



Aus Sicherheitsgründen sollte dieses Gerät wie alle elektrischen Verbraucher, die eine bestimmte elektrische Leistung umsetzen, in einer hitzebeständigen Umgebung installiert werden. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Plastikteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe sind.

4.2 Batteriekabel anschließen

Um die Leistung des Produkts voll ausnützen zu können, sollten nur Batterien mit ausreichender Kapazität und Batteriekabel mit dem richtigen Querschnitt verwendet werden. Siehe Tabelle.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm ²)						
Länge bis zu 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm ²)			
0 - 5 m	95	50	35
5 – 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)	300 – 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)	400 – 1200	200 - 700	100 - 400

Anmerkung: Innerer Widerstand ist der wesentliche Faktor bei der Nutzung von Batterien mit geringer Kapazität. Lassen Sie sich bitte von Ihrem Lieferanten beraten oder lesen Sie die entsprechenden Abschnitte in unserem schon oben erwähnten Buch „Immer Strom“.

Vorgehensweise

Bezüglich der Kabelanschlüsse gehen Sie bitte wie folgt vor:



Benutzen Sie zur Vermeidung von Kurzschlüssen isolierte Maulschlüssel!
Vermeiden Sie Kabelkurzschlüsse!

Schließen Sie die Batteriekabel an: das rote an den + Pol, das schwarze an den - Pol der Batterie (siehe Anhang A).

Ein verpolter Anschluss (+ an – und – an +) beschädigt das Gerät.

Ziehen Sie alle Muttern stramm an, um den Kontaktwiderstand weitestgehend zu reduzieren.

4.3 DC-Schmelzsicherung

Im Wechselrichter ist keine Schmelzsicherung vorhanden. Diese sollte extern installiert werden. Die empfohlenen Schmelzsicherungen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Empfohlene DC-Sicherung	250A	125A	60A	300A	150A	80A

	12/3000	24/3000	48/3000
Empfohlene DC-Sicherung	400A	250A	125A

4.4 Anschluss der Wechselstromkabel

Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung)



Der Neutralleiter des Wechselstromausgangs dieses Wechselrichters ist mit dem Chassis verbunden (siehe Anhang B für 1600VA/2000VA und Anhang C für 3000VA).

Damit wird die einwandfreie Funktion des FI-Schutzschalters, der am Wechselstromausgang des Wechselrichters anzuschließen ist, gewährleistet. Das Gehäuse des Gerätes muss mit der Erde, dem Fahrzeugrahmen (Landfahrzeug) oder der Erdungsplatte bez. dem Rumpf des Bootes verbunden werden.

Vorgehensweise

Die Anschlusspunkte sind deutlich gekennzeichnet. Von links nach rechts: "L" (Phase), "N" (Nullleiter), "PE" (Erde).

4.5 Weitere Anschlussmöglichkeiten

Es gibt eine Anzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten:

4.5.1 Ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter & ferngesteuertes Bedienpaneel

Die Fernbedienung des Gerätes ist auf dreifache Weise möglich:

- Mit einem Smartphone (iOS oder Android) und der Victron Connect App.
- Mit einem externen Schalter (der mit dem zweipoligen Fernbedienungsstecker verbunden ist). Der Hauptschalter am Wechselrichter muss auf "on" stehen.
- Mit einem Phoenix-Wechselrichter VE.Direct Bedien-Paneel (Anschluss an den zweipoligen Fernbedienungsstecker, siehe Anhang A). Der Hauptschalter am Wechselrichter muss auf "on" stehen.

4.5.2. Programmierbares Relais

Die Wechselrichter sind mit einem multifunktionalen Relais ausgestattet, dass standardmäßig im Normalbetriebs-Modus programmiert ist. (Zur Änderung der Funktion des Relais wird die VictronConnect Software benötigt.) Die verschiedenen Relais-Modi lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Normalbetrieb („Wechselrichter“ in der VictronConnect App) - Standardeinstellung
Während es Normalbetriebs ist das Relais geschlossen. Es ist offen, wenn der Wechselrichter sich bei einem Alarm ausgeschaltet hat oder durch einen Nutzer ausgeschaltet wurde. Es ist (natürlich) auch offen, wenn kein Strom an den Anschlüssen anliegt, z. B. weil die Batterie nicht angeschlossen ist. Im ECO-Modus ist das Relais geschlossen, sowohl wenn nach einer Last gesucht wird als auch, wenn das Gerät vollständig an ist, z. B. wenn eine Last erkannt wurde. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Relais signalisiert, dass an den Ausgängen des Wechselrichters Strom vorhanden ist.
- Warnhinweise und Alarmer („Alarm“ in der VictronConnect App)
Ähnlich wie oben, jedoch öffnet sich das Relais auch, wenn ein Warnhinweis vorliegt. Zum Beispiel, weil die Batteriespannung auf den Abschalt-Wert abgefallen ist, oder wenn die Batterie so viel geladen wurde, dass ein Abschalten aufgrund von Überlast bald bevorsteht. Im ECO-Modus ist das Relais geschlossen, sowohl wenn nach einer Last



gesucht wird als auch, wenn das Gerät vollständig an ist, (d. h., wenn eine Last erkannt wurde). Ausgenommen ist hier der Fall, wenn ein Warnhinweis vorliegt. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Relais signalisiert, dass eine Handlung erforderlich ist (Laden der Batterie, Reduzierung der Last, etc.), um einen Stromausfall zu verhindern.

- Batterie schwach („Batterie schwach“ in der VictronConnect App)

Das Relais ist im Normalbetrieb an. Es schaltet sich ab, wenn ein Warnhinweis „Batterie schwach“ vorliegt. Es bleibt aus, wenn der Wechselrichter aufgrund einer zu schwachen Spannung abschaltet. Es schaltet sich erst wieder ein, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist und die Batteriespannung den Schwellwert zum Zurücksetzen des Vor-Alarms überschreitet. Verwenden Sie diese Option zum Last-Abwurf oder, um automatisch einen Generator zu starten. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei eher um eine behelfsmäßige Option zum Starten/Stoppen eines Generators handelt. Weitere und besser geeignete Optionen finden Sie hier.

- Externer Lüfter („Lüfter“ in der VictronConnect App)

Das Relais ist aus, es sei denn, der Lüfter im Inneren des Wechselrichters ist in Betrieb. Verwenden Sie diese Option zum Steuern eines externen Lüfters, zum Beispiel, wenn sich der Wechselrichter in einem engen, geschlossenen Bereich befindet.

- Deaktiviertes Relais („aus“ in der VictronConnect App)

Diese Option stellt das Relais in die Position OPEN. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Relais-Funktion nicht verwenden möchten.

5. Konfiguration



Die Einstellungen dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft geändert werden.

Lesen Sie vor eventuellen Änderungen erst die Anweisungen.

Die Batterien müssen während des Ladevorgangs in einem trockenen, gut belüfteten Raum stehen.

5.1 Standardeinstellung: betriebsbereit

Phoenix-Wechselrichter werden ab Fabrik mit Standardeinstellungen ausgeliefert. Diese beziehen sich auf den Betrieb als Einzelgerät.

Standard-Fabrikeinstellungen

Wechselrichterfrequenz	50 Hz
Wechselrichterspannung	230 VAC
Suchmodus	aus
Programmierbares Relais	Alarmfunktion
Dynamisches Abschalten	aus

5.2 Erläuterungen zu den Einstellungen

Wechselrichter-Frequenz

Frequenz am Ausgang

Einstellbar: 50Hz; 60Hz

Wechselrichter-Spannung

Einstellbar: 210 – 245 V

ECO-Modus

Steht der ECO-Modus auf "on", wird der Stromverbrauch bei Nulllastbetrieb um ungefähr 80...90 % reduziert. In diesem Modus schaltet sich der Phoenix Wechselrichter Smart, wenn er im Wechselrichter-Modus betrieben wird, bei Nulllast bzw. bei nur geringer Last ab und schaltet sich alle zweieinhalb Sekunden für einen kurzen Zeitraum (anpassbar) wieder ein. Überschreitet der Ausgangsstrom einen eingestellten Grenzwert, nimmt der Wechselrichter den Betrieb wieder auf. Ist dies nicht der Fall, schaltet sich der Wechselrichter wieder ab. Der ECO-Modus lässt sich mit dem Druckknopf an der Vorderseite des Wechselrichters einstellen.

Die Last-Schwellwerte "shut down" (abschalten) und "remain on" (eingeschaltet bleiben) lassen sich für den ECO-Modus mit Victron Connect einstellen.

Die werksseitigen Standard-Einstellungen sind:

Abschalten: 50 Watt (lineare Last)

Einschalten: 100 Watt (lineare Last)

Programmierbares Relais

In der Grundeinstellung wirkt das Multifunktions-Relais als Alarmrelais d.h. es schaltet das Gerät bei Störungen ab (Gerät wird zu heiß, Brummspannung am Eingang zu hoch, Batteriespannung zu niedrig).



Dynamisches Abschalten

Verwenden Sie VictronConnect, um das dynamische Abschalten zu aktivieren und zu konfigurieren (siehe <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> für zusätzliche Angaben).

Verwenden Sie das dynamische Abschalten nicht in Installationen, bei denen auch andere Lasten an dieselbe Batterie angeschlossen sind: Die Batteriespannung fällt dann aufgrund der zusätzlichen Last ab, der Algorithmus des dynamischen Abschaltens im Wechselrichter berücksichtigt diese Last jedoch nicht. Daher schaltet sich der Wechselrichter zu früh mit einem Unterspannungs-Alarm ab.

5.3 Konfiguration mit dem Computer

Sämtliche Einstellungen lassen sich mit einem Smartphone, Tablet oder Computer verändern.

Bei der Änderung von Einstellungen mit einem Smartphone oder Tablet wird Folgendes benötigt:

- Die VictronConnect: Sie steht zum kostenlosen Download unter www.victronenergy.com bereit.

Bei Einstellungen mit dem PC wird Folgendes benötigt:

- Die VictronConnect: Sie steht zum kostenlosen Download unter www.victronenergy.com bereit.
- Eine VE.Direct zu USB-Schnittstelle

6. WARTUNG

Der Phoenix Wechselrichter Smart bedarf keiner speziellen Wartung. Es reicht aus, wenn die Anschlüsse einmal jährlich kontrolliert werden. Feuchtigkeit sowie Staub, Öl- und sonstige Dämpfe sollten vermieden werden. Halten Sie die Geräte sauber.

7. Technische Daten

Phoenix Wechselrichter Smart	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb	Nein			
WECHSELRICHTER				
Eingangsspannungsbereich (1)	9,3 – 17 V 18,6 – 34 V 37,2 – 68 V			
Ausgang	Ausgangsspannung: 230 VAC ±2 % 50 Hz oder 60 Hz ± 0,1 % (1)			
Kont. Ausgangsleistung bei 25°C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Kont. Ausgangsleistg. bei 25°C	1300W	1600W	2400W	
Kont. Ausgangsleistg. bei 40°C	1200W	1450W	2200W	
Kont. Ausgangsleistg. bei 65°C	800W	1000W	1700W	
Spitzenleistung	3000VA	4000VA	6000VA	
Dynamisches (lastabhängiges) Herunterfahren aufgrund von niedrigem DC (vollständig konfigurierbar)	Dynamisches Abschalten, siehe https://www.victronenergy.com/live/ve_direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Max. Wirkungsgrad 12/ 24 /48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95 %	
Null-Last Leistung 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15 W	
Null-Last Leistung im ECO-Modus	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8 W	
ALLGEMEINES				
Programmierbares Relais (2)	Ja			
Stopp- & Start-Leistung ECO-Modus	regelbar			
Schutz (3)	a - g			
Drahtlose Bluetooth Kommunikation	Für Fernüberwachung und Systemintegration			
VE.Direct Kommunikationsanschluss	Für Fernüberwachung und Systemintegration			
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung	Ja			
Gemeinsame Merkmale	Betriebstemperaturbereich: -40 bis +50°C (Gebläselüftung) Feuchte (nicht kondensierend): max. 95 %			
GEHÄUSE				
Gemeinsame Merkmale	Material & Farbe: Stahl (Blau RAL 5012; und Schwarz RAL 9017) Schutzklasse: IP 21			
Batterie-Anschluss	M8 Bolzen	M8 Bolzen	2+2 M8 Bolzen	
230 V AC Anschluss	Schraubklemmen			
Gewicht	12kg	13kg	19kg	
Abmessungen (HxBxT)	485 x 219 x 125 mm	485 x 219 x 125 mm	533 x 285 x 1500mm (12V) 485 x 285 x 150mm (24V/48V)	
NORMEN				
Sicherheit	EN 60335-1			
Emissionen Immunität	EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3			
Automobil-Richtlinie	ECE R10-5			
1) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1 2) Relais u. a. einstellbar als allgemeines Alarm-Relais, DC-Unterspannungs-Alarm oder Start- /Stopp-Funktion für ein Aggregat Wechselstrom Nenn-Leistung: 230 V / 3 A Gleichstrom Nennwert: 3 A bis zu 30 VDC, 0,2A bis zu 70 VDC 3) Schutzschlüssel: a) Ausgangskurzschluss b) Überlast c) Batteriespannung zu hoch d) Batterie-Spannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch f) 120 V AC am WechselrichterAusgang g) Zu hohe Brummspannung am Eingang				

- 1) Kann auf 60 Hz und 240 V eingestellt werden
- 2) Schutz
 - a. Ausgangskurzschluss
 - b. Überlast
 - c. Batteriespannung zu hoch
 - d. Batteriespannung zu niedrig
 - e. Temperatur zu hoch
 - f. 230 VAC am Wechselrichter Ausgang
 - g. Brummspannung am Eingang zu hoch
- 3) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
- 4) Relais einstellbar als allgemeines Alarm-Relais, DC-Unterspannungs-Alarm- oder Start-Relais für ein Aggregat

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

General

Antes de utilizar este equipo lea la documentación suministrada con este producto para familiarizarse con las instrucciones y medidas de seguridad. Este producto ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con las normas internacionales. El equipo debe utilizarse exclusivamente para los fines para los que ha sido diseñado.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

El producto se usa junto con una fuente de alimentación permanente (batería). Aunque el equipo esté apagado, puede producirse una tensión eléctrica peligrosa en los terminales de entrada y salida. Desconecte siempre la batería antes de realizar tareas de mantenimiento.

El producto no tiene componentes internos que puedan ser manipulados por el usuario. No retire el panel frontal ni encienda el producto si cualquiera de los paneles ha sido retirado. Cualquier reparación deberá llevarla a cabo personal cualificado.

No utilice este producto en lugares con riesgo de explosión de gas o polvo. Consulte la información del fabricante de la batería para asegurarse de que el producto es compatible para su uso con la batería. Deberán cumplirse siempre las instrucciones de seguridad del fabricante.

ADVERTENCIA: No levante cargas pesadas sin ayuda.

Instalación

Lea atentamente las instrucciones de instalación en el manual de instalación antes de instalar el equipo.

Este producto es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con terminal de puesta a tierra). **El chasis debe estar conectado a tierra.** Hay un punto de puesta a tierra en la parte exterior del producto. Si sospecha que la puesta a tierra pueda estar dañada, deberá desconectar el equipo y asegurarse de que no se puede poner en marcha de forma accidental; póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Compruebe que los cables de entrada CC y CA disponen de fusibles y de disyuntores. **Este producto no tiene fusible interno en su interior.** No sustituya nunca un componente de seguridad con uno de otro tipo. Consulte el manual para determinar cuál es el componente adecuado.

Durante la instalación, asegúrese de que se retira el conector remoto con puente (o apague el interruptor de encendido/apagado remoto si está instalado) para estar seguro de que el inversor no puede encenderse de forma inesperada.

Antes de conectarlo a la corriente, asegúrese de que la fuente eléctrica disponible coincide con la configuración del producto descrita en el manual.

Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones ambientales correctas. No utilice el producto en un ambiente húmedo o polvoriento. Compruebe que hay suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación y que los orificios de ventilación no están tapados.

Compruebe que la tensión necesaria para el sistema no exceda la capacidad del producto.

Transporte y almacenamiento

Asegúrese de que los cables de alimentación y los de la batería han sido desconectados para su almacenamiento o transporte.

No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño ocasionado al equipo durante el transporte si este no lleva su embalaje original.

Guarde el producto en un entorno seco, la temperatura de almacenamiento debe oscilar entre -20°C y 60°C .

Consulte el manual del fabricante de la batería para obtener información sobre el transporte, almacenamiento, carga, recarga y eliminación de la batería.



2. DESCRIPCIÓN

2.1 General

Bluetooth incorporado: totalmente configurable con una tableta o smartphone

- Niveles de disparo de la alarma y reseteo por tensión baja de la batería.
- Niveles de desconexión y reinicio por tensión baja de la batería.
- Desconexión dinámica: nivel de desconexión dependiente de la carga
- Tensión de salida: 210 - 245V
- Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz
- On/off del modo ECO y sensor de nivel del modo ECO
- Relé de alarma

Seguimiento:

- Tensión de entrada y salida, % de carga y alarmas

Puerto de comunicación VE.Direct

El puerto VE.Direct puede conectarse a un ordenador (se necesita un cable de interfaz VE.Direct) para configurar y monitorizar los mismos parámetros.

Fiabilidad probada

La topología de puente completo más transformador toroidal ha demostrado su fiabilidad a lo largo de muchos años.

Los inversores están a prueba de cortocircuitos y protegidos contra el sobrecalentamiento, ya sea debido a una sobrecarga o a una temperatura ambiente elevada.

Alta potencia de arranque

Necesaria para arrancar cargas como convertidores para lámparas LED, halógenas o herramientas eléctricas.

Modo ECO

En modo ECO, el inversor se pondrá en espera cuando la carga descienda por debajo de un valor predeterminado (nivel mínimo de encendido de la carga: 10 VA; y nivel mínimo de apagado de la carga: 0 VA). Una vez en espera, el inversor se activará brevemente (ajustable; por defecto: cada 3 segundos). Si la carga excede el nivel predeterminado, el inversor permanecerá encendido.

Interruptor on/off remoto

Se puede conectar un interruptor On/Off remoto a un conector bifásico.

Alternativamente, el terminal H (izquierda) del conector bifásico puede cambiarse al positivo de la batería, o el terminal L (derecha) del conector bifásico puede cambiarse al negativo de la batería (o al chasis de un vehículo, por ejemplo).

Diagnóstico LED

Véase la sección 3.3

Para transferir la carga a otra fuente CA: el conmutador de transferencia automático

Para nuestros inversores de menor potencia recomendamos nuestro conmutador de transferencia automático Filax. El tiempo de conmutación del "Filax" es muy corto (menos de 20 milisegundos), de manera que los ordenadores y demás equipos electrónicos continuarán funcionando sin interrupción. Como alternativa, utilice un MultiPlus con interruptor de transferencia incorporado.

3. FUNCIONAMIENTO

3.1 Conmutador On/Off

Al poner el conmutador en “on” con el pulsador, el producto es plenamente operativo. El inversor se pondrá en marcha y el LED “inverter” se encenderá. Si posteriormente se pulsa el pulsador, en un breve periodo de tiempo, el inversor cambiará entre “on”, “ECO” y “off”.

Aparte del botón, el inversor también puede encenderse (normal o ECO) y apagarse por Bluetooth en un dispositivo móvil con iOS o Android y la aplicación VictronConnect. Sin embargo, cuando se apaga por Bluetooth o con el botón, la unidad no puede volver a encenderse y apagarse a través del puerto VE.Direct con cable.

3.2 Control remoto

Es posible utilizar un control remoto con un interruptor on/off sencillo o con el panel de control del inversor Phoenix. Se puede conectar un interruptor de control remoto (on/off) a un conector bifásico. El interruptor también puede conectarse entre el positivo de la batería y el contacto de la izquierda del conector bifásico (marcado con la letra “H”; véase el apéndice A) o entre el negativo de la batería y el contacto de la derecha del conector bifásico (marcado con la letra “L”; véase el apéndice A).



Por motivos de seguridad, este producto puede apagarse completamente (es decir, de modo que el inversor no puede encenderse con el botón o por Bluetooth), retirando el conector remoto y el correspondiente puente instalado por defecto (o apagando el interruptor de encendido/apagado remoto si está instalado). El usuario puede tener entonces la seguridad de que otro usuario no puede encender el inversor por accidente a través del Bluetooth de forma inesperada.

3.3 Significado de los LED

LED verde	Estado	Resolución de problemas
 Encendido fijo	Inverter on	LED Rojo apagado estado OK LED rojo encendido o parpadeando: El inversor sigue encendido, pero se apagará si la condición empeora. Ver el motivo del aviso en la tabla de LED rojo.
 lento Parpadeo sencillo	Modo ECO	Si el inversor se enciende y apaga continuamente con una carga conectada, puede que la carga sea demasiado pequeña para el ajuste actual del modo ECO. Incremente la carga o cambie los parámetros del modo ECO. (ajuste mínimo del modo ECO: 15W)
 Parpadeo doble rápido	Apagado y en espera	El inversor se ha apagado para su protección. El inversor se reiniciará automáticamente tan pronto como se eliminen todas las condiciones de alarma. Ver el motivo por el que se ha apagado en el estado del LED rojo.
 Off	Inversor apagado	LED rojo apagado Compruebe el conector On/Off remoto. Compruebe las conexiones del cable CC y los fusibles. Compruebe el modo operativo pulsando el pulsador una vez. LED rojo encendido o parpadeando

		El inversor se ha apagado debido para su protección. Ya no se reiniciará automáticamente. El LED rojo indica el motivo por el que se ha apagado. Solucione el error y reinicie el inversor poniendo el interruptor en Off y de nuevo en On.
 Parpadeo rápido	Apagado y actualización de firmware en progreso o fallida.	Parpadeo del LED rojo (-●-●-●-●-) Actualización de firmware en progreso o actualización de firmware fallida. Si falla, volver a intentar la actualización de firmware.

LED amarillo	Estado	Resolución de problemas
 Encendido fijo	Modo ECO	LED Rojo apagado estado OK LED rojo encendido o parpadeando: El inversor sigue encendido, pero se apagará si la condición empeora Ver el motivo del aviso en la tabla de LED rojo
 Off	Modo ECO off	LED rojo apagado Compruebe el modo operativo pulsando el pulsador una vez. Compruebe el conector On/Off remoto. Compruebe las conexiones del cable CC y los fusibles. LED rojo encendido o parpadeando El inversor se ha apagado debido para su protección. Ya no se reiniciará automáticamente. El LED rojo indica el motivo por el que se ha apagado. Solucione el error y reinicie el inversor poniendo el interruptor en Off y de nuevo en On.

LED Rojo	Definición	Resolución de problemas
 Encendido fijo	Overload	Reduzca la carga
 Parpadeo lento	Batería baja	Recargue o sustituya la batería Compruebe las conexiones del cable CC. Compruebe la sección del cable, ya que puede ser insuficiente. Consulte en la sección 4.2 Protecciones y reinicios automáticos los detalles sobre los reinicios manual y automático.
 Parpadeo rápido	Batería alta	Reduzca la tensión de entrada CC, compruebe que el cargador no tenga algún fallo
 Parpadeo doble	Temperatura alta	Reduzca la carga y/o coloque el inversor en un sitio mejor ventilado
 Parpadeo sencillo rápido	Tensión de ondulación CC alta	Compruebe las conexiones del cable CC y la sección del cable.

3.4 Protecciones y reinicios automáticos

Overload

Algunas cargas, como motores o bombas, requieren elevadas cantidades de corriente de entrada cuando tienen que arrancar. En tales circunstancias, es posible que la corriente de arranque exceda la tensión de conmutación de red del inversor. En este caso, la tensión de salida disminuirá rápidamente para limitar la corriente de salida del inversor. Si se excede continuamente la tensión de conmutación, el inversor se apagará: espere 30 segundos y reinicie.

Después de tres reinicios, seguidos de otra desconexión producida por sobrecarga en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y permanecerá apagado. Los LED señalarán desconexión por sobrecarga. Para reiniciar el inversor, ponga el interruptor en Off y de nuevo en On.

Tensión baja de la batería (ajustable)

El inversor se apagará cuando la tensión de entrada CC caiga por debajo del nivel de desconexión por tensión baja de la batería. Tras un intervalo mínimo de 30 segundos, el inversor se reiniciará si la tensión sube por encima del nivel de reinicio por tensión baja de la batería.

Después de tres reinicios, seguidos de una desconexión producida por tensión baja de la batería en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y no volverá a intentarlo. Los LED señalarán desconexión por tensión baja de la batería. Para reiniciar el inversor, ponga el interruptor en Off y de nuevo en On, o recargue la batería: tan pronto como la batería alcance el nivel de detección de carga y permanezca por encima de este durante 30 segundos, se activará.

Consulte en la tabla de Información técnica los niveles predeterminados de desconexión y reinicio por tensión baja de la batería. Pueden modificarse con la app VictronConnect.

Tensión alta de la batería

Reduzca la tensión de entrada CC y/o compruebe que no haya una batería o cargador solar defectuoso en el sistema. Después de que se produzca la desconexión por tensión alta de la batería, el inversor primero esperará 30 segundos y después volverá a intentar ponerse en marcha tan pronto como la tensión de la batería haya bajado a un nivel aceptable. El inversor no permanecerá apagado después de múltiples reintentos.

Temperatura alta

Una temperatura ambiente alta o soportar grandes cargas podría provocar la desconexión por temperatura alta. El inversor se reiniciará pasados 30 segundos. El inversor no permanecerá apagado después de múltiples reintentos. Reduzca la carga y/o coloque el inversor en un sitio mejor ventilado.

Tensión de ondulación CC alta

La tensión de ondulación CC alta viene dada normalmente por conexiones flojas del cable CC y/o por cables CC demasiado finos. Después de que el inversor se haya desconectado por tensión de ondulación CC alta, volverá a reiniciarse pasados 30 segundos.

Después de tres reinicios, seguidos de una desconexión producida por tensión de ondulación CC alta en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y no volverá a intentarlo. Para reiniciar el inversor, ponga el interruptor en Off y de nuevo en On.

Una tensión de ondulación CC alta prolongada reduce la vida útil del inversor.

4. INSTALACIÓN



El producto deberá ser instalado por un electricista cualificado.



Durante la instalación, asegúrese de que se retira el conector remoto con puente (o apague el interruptor de encendido/apagado remoto si está instalado) para estar seguro de que el inversor no puede encenderse de forma inesperada.

4.1 Ubicación

El producto debe instalarse en una zona seca y bien ventilada, tan cerca como sea posible de las baterías. Debe dejarse un espacio de al menos 10cm. alrededor del aparato para refrigeración.



Una temperatura ambiente demasiado alta tendrá como resultado:

Una menor vida útil.

Una menor corriente de carga.

Una menor capacidad de pico, o que se apague el inversor.

Nunca coloque el aparato directamente sobre las baterías.

El producto está pensado para montarse en la pared. Para instrucciones sobre su montaje, consulte el Apéndice A.

El aparato puede montarse horizontalmente o verticalmente, aunque es preferible el montaje vertical. Se refrigera mucho mejor en esta posición.



La parte interior del producto debe quedar accesible tras la instalación.

Intente que la distancia entre el producto y la batería sea la menor posible para minimizar la pérdida de tensión por los cables.



Por motivos de seguridad, este producto deberá instalarse en un entorno resistente al calor si se utiliza con equipos en los que se va a convertir una cantidad de electricidad importante. Debe evitarse en su proximidad la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc.

4.2 Conexión de los cables de batería

Para utilizar la capacidad del producto en su totalidad deben utilizarse baterías con capacidad suficiente y cables de batería de sección adecuada. Consulte la tabla.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Sección de cable recomendada (mm ²)						
longitud hasta 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Sección de cable recomendada (mm ²)			
0 – 5 m	95	50	35
5 – 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Capacidad de batería recomendada (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Capacidad de batería recomendada (Ah)	400 – 1200	200 – 700	100- 400

Observación: La resistencia interna es el factor determinante al trabajar con baterías de poca capacidad. Consulte a su proveedor o las secciones relevantes de nuestro libro “Electricidad a Bordo”, que puede descargarse de nuestro sitio web.

Procedimiento

Conecte los cables de batería de la manera siguiente:



Utilice una llave de tubo aislada para no cortocircuitar la batería.
Evite que los cables de la batería entren en contacto.

Conecte los cables de la batería: el + (rojo) y el – (negro), a la batería; ver Apéndice A. Si se conectan los cables al revés (+ a – y – a +) se podría dañar el producto. Apriete bien las tuercas para reducir la resistencia del contacto todo lo posible.

4.3 Fusible de seguridad CC

Dentro del inversor no hay fusible de seguridad; este deberá instalarse en el exterior. Los fusibles de seguridad recomendados pueden verse a continuación:

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Fusible CC recomendado	250 A	125 A	60 A	300 A	150 A	80 A

	12/3000	24/3000	48/3000
Fusible CC recomendado	400 A	250 A	125 A

4.4 Conexión del cableado CA

Este producto es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con terminal de puesta a tierra).



El cable neutro de la salida CA de este inversor está conectado al chasis (ver apéndice B para 1600VA/2000VA y apéndice C para 3000VA). Con esto se garantiza el funcionamiento correcto del GFCI (o RCCB) que deberá instalarse en la salida AC del inversor.

El chasis de este producto debe conectarse a tierra, al chasis (de un vehículo) o a una placa de toma de tierra o al casco (de un barco).

Procedimiento

Los terminales están claramente indicados. De izquierda a derecha: "L" (fase), "N" (neutro) y "PE" (tierra).

4.5 Opciones de conexión

Existen varias opciones de conexión distintas:

4.5.1 Panel de control remoto y conmutador on/off remoto

El producto puede manejarse de forma remota de tres maneras:

- Con un smartphone (iOS o Android) y la app VictronConnect.
- Con un interruptor externo (conectado al conector remoto bifásico). Sólo funciona si el conmutador del inversor está en "on".
- Con el panel de control del inversor Phoenix (conectado al conector remoto bifásico, ver apéndice A). Sólo funciona si el conmutador del inversor está en "on".

4.5.2. Relé programable

Los inversores disponen de un relé multifuncional que está programado por defecto en el modo de funcionamiento normal. (Se necesita el software VictronConnect para cambiar la función del relé). Los diferentes modos del relé pueden resumirse como sigue:

- Funcionamiento normal ("inversor" en la aplicación VictronConnect) – por defecto
Relé cerrado durante el funcionamiento normal y abierto cuando el inversor se ha apagado solo por una alarma, ha sido apagado por un usuario y también abierto (por supuesto) cuando no hay energía disponible en las conexiones, por ejemplo, porque la batería está desconectada. En el modo ECO, el relé estará cerrado cuando esté buscando una carga y cuando esté totalmente activo, por ejemplo, carga detectada. Use esta opción cuando quiera que el relé para indique si hay alimentación disponible en la salida del inversor.
- Avisos y alarmas ("alarma" en la aplicación VictronConnect)
Similar a la anterior, pero en este caso el relé también se abrirá cuando haya un aviso. Por ejemplo, si la tensión de la batería ha caído hasta el valor de corte o cuando se ha cargado hasta un punto en que casi se va a apagar por sobrecarga. En el modo ECO, el relé estará cerrado cuando esté buscando (sin carga) y cuando esté totalmente activo (carga detectada), excepto si hay un aviso. Use esta opción cuando quiera que el relé le indique que es el momento de hacer algo (cargar la batería, reducir la carga, etc.) para evitar un corte del suministro eléctrico.
- Batería baja ("batería baja" en la aplicación VictronConnect)
Relé encendido durante el funcionamiento normal. El relé se apagará cuando haya un aviso de batería baja. Permanecerá apagado en caso de que el inversor se apague debido a tensión baja, y solo volverá a encenderse una vez que el inversor esté operativo y la tensión de la batería esté por encima del nivel de reajuste prealarma. Use esta opción para el deslastre de cargas y para arrancar un generador de forma automática. Tenga en cuenta que esto solo puede considerarse como un sustituto del arranque/encendido del generador. Aquí puede consultar más y mejores opciones.
- Ventilador externo ("ventilador" en la aplicación VictronConnect)
El relé está apagado a menos que el ventilador del interior del inversor esté funcionando. Use esta opción para encender un ventilador externo, en situaciones en las que el inversor esté en un espacio cerrado pequeño.
- Relé desactivado ("off" en la aplicación VictronConnect)
Esta opción coloca el relé en la posición OPEN (abierto). Use esta opción si no piensa usar la función de relé.

5. CONFIGURACIÓN



Los ajustes sólo puede modificarlos un ingeniero cualificado.
Lea las instrucciones detenidamente antes de realizar cambios.
Las baterías deberán colocarse en un lugar seco y bien ventilado durante la carga.

5.1 Valores estándar: listo para usar

El inversor Phoenix se entrega con los valores estándar de fábrica. Por lo general, estos valores son adecuados para el funcionamiento autónomo de la unidad.

Valores estándar de fábrica

Frecuencia del inversor	50 Hz
Tensión del inversor	230 V CA
Modo de búsqueda	off
Relé programable	función de alarma
Desconexión dinámica	off

5.2 Explicación de los ajustes

Frecuencia del inversor

Frecuencia de salida

Ajustabilidad: 50Hz; 60Hz

Tensión del inversor

Ajustabilidad: 210 – 245V

Modo ECO

Si el modo ECO está activado, el consumo en funcionamiento sin carga disminuye aproximadamente en un 80...90%. En este modo el Phoenix Inverter Smart, cuando funciona en modo inversor, se apaga si no hay carga o si hay muy poca, y se vuelve a conectar cada dos segundos y medio durante un breve periodo de tiempo (ajustable). Si la corriente de salida excede un nivel preestablecido, el inversor seguirá funcionando. En caso contrario, el inversor volverá a apagarse.

El modo ECO puede activarse mediante el pulsador del panel frontal del inversor.

Los niveles de carga "shut down" (apagar) y "remain on" (permanecer encendido) del Modo ECO pueden configurarse mediante la app VictronConnect.

Los ajustes de fábrica son:

Apagar: 50 Vatios (carga lineal).

Encender: 100 Vatios (carga lineal).

Relé programable

El relé programable está configurado de forma predeterminada como relé de alarma, es decir, el relé se desenergizará en caso de alarma o alarma previa (el inversor está demasiado caliente, la ondulación de la entrada es casi demasiado alta y la tensión de la batería está demasiado baja).

Desconexión dinámica

Utilice la aplicación VictronConnect para habilitar y configurar la Desconexión dinámica (consulte los detalles en <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff>).

No utilice la Desconexión dinámica en una instalación que también tenga otras cargas conectadas a la misma batería: la tensión de la batería descenderá debido a la carga adicional, pero el algoritmo de Desconexión dinámica del inversor no lo sabrá; por lo tanto, el inversor se apagará prematuramente al dispararse la alarma por tensión baja.

5.3 Configuración por ordenador

Todos los ajustes pueden cambiarse mediante un smartphone, tableta u ordenador.

Para cambiar los parámetros con un smartphone o tableta, se necesita lo siguiente:

- La aplicación VictronConnect, que puede descargarse gratuitamente en www.victronenergy.com.

Para cambiar los parámetros con el ordenador, se necesita lo siguiente:

- La aplicación VictronConnect: que puede descargarse gratuitamente en www.victronenergy.com.
- Una interfaz VE.Direct a USB.

6. MANTENIMIENTO

El inversor Phoenix Smart no necesita un mantenimiento específico. Bastará con comprobar todas las conexiones una vez al año. Evite la humedad y la grasa, el hollín y el vapor y mantenga limpio el equipo.

7. Información técnica

Inversor Phoenix Smart	12 voltios 24 voltios 48 voltios	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Funcionamiento en paralelo y en trifásico		No		
INVERSOR				
Rango de tensión de entrada (1)	9,3 – 17V 18,6 – 34V 37,2 – 68V			
Salida	Tensión de salida: 230VCA ±2% 50 Hz o 60Hz ± 0,1% (1)			
Potencia cont. de salida a 25 °C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Potencia cont. de salida a 25 °C	1300W	1600W	2400W	
Potencia cont. de salida a 40 °C	1200W	1450W	2200W	
Potencia cont. de salida a 65 °C	800W	1000W	1700W	
Pico de potencia	3000VA	4000VA	6000VA	
Desconexión dinámica (según carga) por CC baja (totalmente ajustable)	Desconexión dinámica, ver https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Eficacia máx. 12 / 24 / 48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95%	
Consumo en vacío 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15W	
Consumo en vacío en modo ECO	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8W	
GENERAL				
Relé programable (2)	Sí			
Potencia de parada y arranque modo-ECO	ajustable			
Protección (3)	a – g			
Comunicación inalámbrica por Bluetooth	Para monitorización remota e integración del sistema			
Puerto de comunicación VE.Direct	Para monitorización remota e integración del sistema			
On/Off remoto	Sí			
Características comunes	Temperatura de trabajo: -40 a +65°C (refrigerado por aire) Humedad (sin condensación): max 95%			
CARCASA				
Características comunes	Material y color: acero (azul RAL 5012; y negro RAL 9017) Categoría de protección: IP 21			
Conexión de la batería	Pernos M8	Pernos M8	2+2 pernos M8	
Conexión 230 V CA	Bornes de tornillo			
Peso	12kg	13kg	19kg	
Dimensiones (al x an x p)	485 x 219 x 125mm	485 x 219 x 125mm	522 x 285 x 150mm (12V) 485 x 285 x 150mm (24V/48)	
NORMAS				
Seguridad	EN 60335-1			
Emisiones/Inmunidad	EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3			
Directiva de automoción	ECE R10-5			
1) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 2) Relé programable que puede configurarse, entre otros, como alarma general, subtensión CC o señal de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CA: 230 V/3 A Capacidad nominal CC: 3 A hasta 30 V CC, 0,2 A hasta 70 V CC		3) Claves de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja e) temperatura demasiado alta f) 230 V CA en salida del inversor g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta		

- 1) Puede ajustarse a 60 Hz y a 240 V
- 2) Protección
 - a. Cortocircuito de salida
 - b. Sobrecarga
 - c. Tensión de la batería demasiado alta
 - d. Tensión de la batería demasiado baja
 - h. Temperatura demasiado alta
 - f. 230VCA en la salida del inversor
 - g. Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
- 3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1
- 4) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o señal de arranque para el generador

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Allmänt

Bekanta dig med säkerhetsegenskaperna och instruktionerna genom att först läsa dokumentationen som medföljer denna växelriktare innan du börjar använda utrustningen. Produkten är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen får användas enbart för det ändamål för vilket den har konstruerats.

VARNING: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.

Produkten används i tillsammans med en permanent strömkälla (batteri). Ingångs och/eller utgångsterminalerna kan fortfarande vara farligt strömförande även när utrustningen är avstängd. Stäng alltid av batteriet innan något underhållsarbete utförs.

Produkten innehåller inga interna delar som kan servas av användaren. Ta inte bort frontpanelen och använd inte växelriktaren om någon av panelerna har tagits bort. All service måste utföras av kvalificerad personal.

Använd aldrig enheten där det finns risk för gas eller dammexplosioner. Ta del av information från batteritillverkaren för att säkerställa att växelriktaren är avsedd för användning tillsammans med batteriet. Följ alltid batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner..

VARNING: Lyft inte tunga laster utan hjälp.

Installation

Läs installationsinstruktionerna i installationshandboken före installation av utrustningen.

Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal).

Höljet måste vara jordat. En extra jordningspunkt återfinns på produktens utsida. När det är möjligt eller troligt att jordskyddet har skadats, måste växelriktaren stängas av och säkras mot oavsiktlig igångsättning och kvalificerad servicepersonal måste kontaktas.

Säkerställ att DC- och AC-ingångskablarna är säkrade och utrustade med kretsbrytare. **Det finns ingen intern säkring i den här produkten.** Ersätt aldrig en säkerhetskomponent med någon annan typ av säkerhetskomponent. Kontrollera i användarhandboken att det är rätt komponent.

Under installationen, se till att fjärrkontakten med kabelbrygga är bortkopplad (eller stäng av den installerade av/på-brytaren för fjärrstyrning) för att säkerställa att växelriktaren inte startas oväntat.

Före inkoppling kontrollera att den tillgängliga spänningskällan motsvarar växelriktarens konfigurationsinställningar enligt beskrivning i användarhandboken.

Förvissa dig om att utrustningen används under korrekta omgivningsförhållanden. Använd aldrig växelriktaren i våta eller dammiga miljöer. Se till att det finns ordentligt fritt utrymme (10 cm) för ventilation runt enheten och kontrollera att ventilerna inte är blockerade.

Kontrollera att erforderlig systemspänning inte överskrider växelriktarens kapacitet.

Transport och förvaring

Kontrollera att huvudanslutningarna och batterikablarna har kopplats bort innan förvaring eller transport av produkten utförs.

Något ansvar accepteras inte för transportskador om utrustningen transporteras i annat än originalförpackningen.

Förvara växelriktaren i torr miljö; lagringstemperaturen måste hållas mellan -20°C and 60°C.

Rådfråga batteritillverkarens användarhandbok med avseende på transport, förvaring, laddning, underhållsladdning och bortforsling av batteri.

